

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FLUMINENSE *CAMPUS* BOM JESUS DO ITABAPOANA
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
FÍSICA EXPERIMENTAL III**

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

EXPERIMENTO III:

Lei de Ohm

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

EXPERIMENTO III:

Lei de Ohm

Relatório apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense *Campus* Bom Jesus do Itabapoana como requisito parcial para aprovação da disciplina de Física Experimental III no curso de Bacharelado em Engenharia de Computação.

Professor: Dr. Rodrigo Lacerda da Silva

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURAS

FIGURA 1 – Montagem Experimental	5
---	---

GRÁFICOS

GRÁFICO 1 – Tensão × Corrente - Aço	6
--	---

GRÁFICO 2 – Tensão × Corrente - Níquel-Cromo	6
---	---

EQUAÇÕES

EQUAÇÃO 1 – Resistência	4
--	---

TABELAS

TABELA 1 – Medições (Aço)	6
--	---

TABELA 2 – Medições (Níquel-Cromo)	6
---	---

SUMÁRIO

1	Introdução	4
2	Metodologia	4
2.1	Materiais Utilizados	4
2.2	Procedimento Experimental	5
3	RESULTADOS E DISCUSSÕES	6
3.1	Dados Experimentais	6
3.2	Análise Gráfica e Discussões	6
4	Conclusão	7
	REFERÊNCIAS	8

1 INTRODUÇÃO

A compreensão do comportamento elétrico dos materiais é fundamental para o desenvolvimento de dispositivos e sistemas eletrônicos. Um dos pilares dessa compreensão é a Lei de Ohm, formulada por Georg Simon Ohm em 1827, que descreve a relação entre a diferença de potencial elétrico (V), a corrente elétrica (i) e a resistência elétrica (R) de um condutor. A resistência elétrica é definida como a razão entre a diferença de potencial aplicada e a corrente resultante:

$$R = \frac{V_{AB}}{i} \quad (1)$$

Para condutores denominados ôhmicos, essa relação permanece constante enquanto a temperatura for mantida estável, resultando em uma proporcionalidade direta entre V_{AB} e i , expressa por $V_{AB} = Ri$. O gráfico de V_{AB} em função de i para um condutor ôhmico é uma reta que passa pela origem, cuja inclinação corresponde ao valor da resistência elétrica do material.

Entretanto, nem todos os materiais obedecem a essa linearidade. Condutores não ôhmicos apresentam resistência variável, de modo que o gráfico $V_{AB} \times i$ não é retilíneo, refletindo a influência de fatores como temperatura, estrutura cristalina ou composição química do material.

O objetivo principal deste experimento é investigar, por meio de medições diretas de corrente e tensão, se determinados fios condutores (aço e níquel-cromo) apresentam comportamento ôhmico ou não ôhmico, analisando a linearidade da relação entre V e i e discutindo os fatores que podem influenciar essa característica.

2 METODOLOGIA

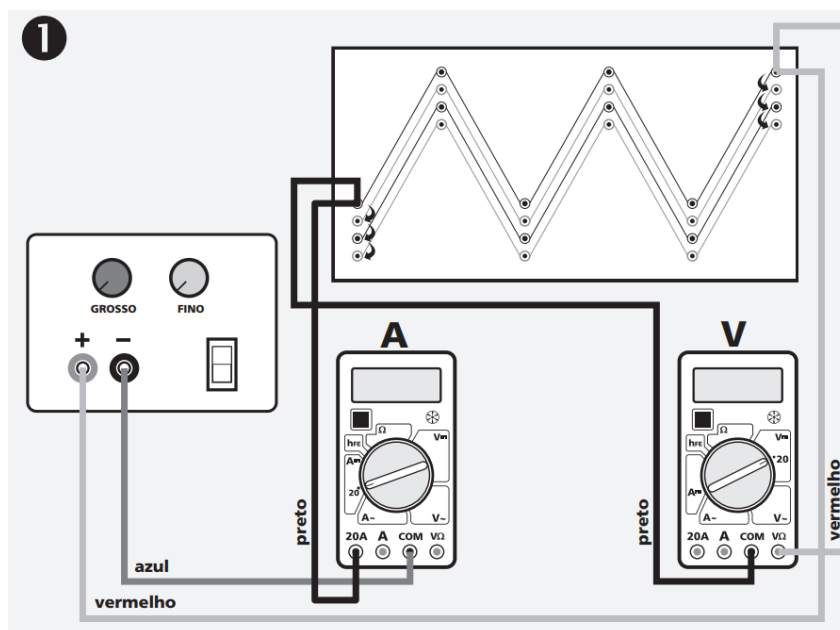
2.1 Materiais Utilizados

- Fios de Níquel-Cromo e Aço fixado em suporte apropriado
- Cabos condutores para realização de contatos elétricos
- Fonte de tensão regulável
- 2 Multímetros

2.2 Procedimento Experimental

O circuito é montado conforme ilustrado na Figura 1, garantindo contatos elétricos seguros e eficientes. O amperímetro é conectado em série com o fio sob teste, enquanto o voltímetro é conectado em paralelo ao segmento do fio onde se deseja medir a diferença de potencial.

Figura 1 – Montagem Experimental



Fonte: (LACERDA, 2025).

Para cada material (aço e níquel-cromo), realiza-se o seguinte procedimento:

1. Ajusta-se a fonte de tensão para valores crescentes, variando de 0,5 V até 5,0 V.
2. Para cada valor de tensão aplicada, registra-se a corrente elétrica correspondente utilizando o amperímetro.
3. Calcula-se a resistência experimental para cada ponto usando a relação $R = \frac{V}{i}$.
4. Repete-se o procedimento para ambos os fios, preenchendo as tabelas de dados experimentais.
5. Plota-se o gráfico de V versus i para cada material, analisando se a relação é linear (indicando comportamento ôhmico) ou não linear (indicando comportamento não ôhmico).

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Dados Experimentais

As medições experimentais de corrente i para diferentes voltagens V do fio foram registradas nas Tabelas 1 e 2, junto com os valores calculados de resistência $R = V/i$. Os fios analisados foram de níquel-cromo (diâmetro 0,51 mm) e aço (diâmetro 0,45 mm).

Tabela 1 – Medições (Aço).

V (V)	i (A)	R (Ω)
0,50	0,10	5,000
1,00	0,20	5,000
1,50	0,30	5,000
2,00	0,40	5,000
2,50	0,50	5,000
3,00	0,60	5,000
3,50	0,69	5,072
4,00	0,78	5,128
4,50	0,87	5,172
5,00	0,96	5,208

Fonte: (Dados Experimentais IFF, 2025)

Tabela 2 – Medições (Níquel-Cromo).

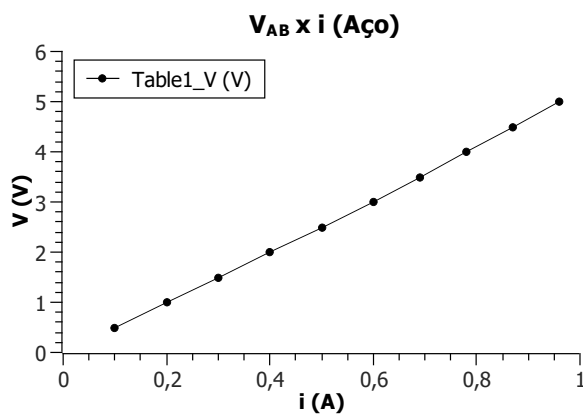
V (V)	i (A)	R (Ω)
0,50	0,06	8,333
1,00	0,13	7,692
1,50	0,19	7,895
2,00	0,26	7,692
2,50	0,33	7,576
3,00	0,39	7,692
3,50	0,46	7,609
4,00	0,52	7,692
4,50	0,59	7,627
5,00	0,65	7,692

Fonte: (Dados Experimentais IFF, 2025)

3.2 Análise Gráfica e Discussões

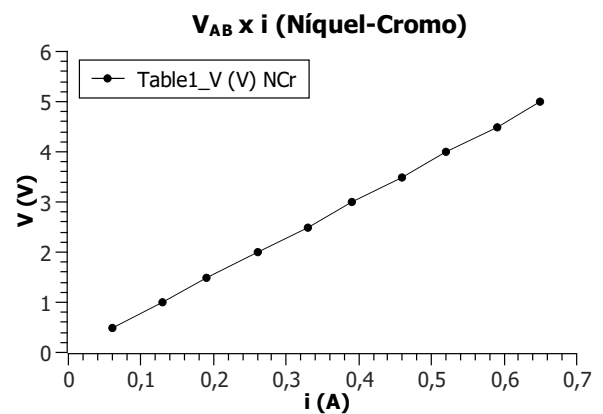
Os gráficos 1 e 2 a seguir ilustraram os resultados das medições, evidenciando o comportamento ôhmico e não ôhmico:

Gráfico 1 – Tensão $\times$ Corrente - Aço



Fonte: (SciDAVIS, 2025)

Gráfico 2 – Tensão $\times$ Corrente - Níquel-Cromo



Fonte: (SciDAVIS, 2025)

O gráfico para o níquel-cromo exibiu uma relação linear entre tensão e corrente, caracterizando-o como um resistor ôhmico, enquanto o gráfico do aço revelou desvios significativos dessa linearidade a partir de 3,50 V, evidenciando o comportamento não ôhmico do material.

Fio de Aço

Ao analisar os dados da Tabela 1, observou-se que, apesar de a resistência aparente ter permanecido próxima de $5,00 \Omega$ para baixas tensões e correntes, ela apresentou um aumento sutil à medida que a corrente se elevou. A partir de 3,50 V, a resistência passou a crescer de forma mais perceptível, ultrapassando $5,20 \Omega$ em 5,00 V. Isso indicou que o fio de aço foi não ôhmico, pois não houve constância na relação V versus i : a resistência deixou de ser constante e o gráfico 1 apresentou desvio da linearidade, especialmente para tensões mais elevadas.

Fio de Níquel-Cromo

Na Tabela 2, os valores de resistência calculados oscilaram levemente em torno de $7,7 \Omega$. Apesar das pequenas variações de amperagem, para cada aumento de tensão verificou-se uma resposta aproximadamente proporcional da corrente. Portanto, o fio de níquel-cromo apresentou comportamento ôhmico, evidenciado pela constância aproximada do valor de resistência ao longo do experimento. As pequenas oscilações encontradas puderam ser atribuídas a tolerâncias dos instrumentos ou flutuações ambientais, mas não descaracterizaram o comportamento linear previsto pela Lei de Ohm, o que foi verificado no gráfico 2.

4 CONCLUSÃO

Os resultados obtidos neste experimento permitiram verificar, de forma clara, a validade da Lei de Ohm para diferentes materiais condutores. O fio de níquel-cromo apresentou comportamento ôhmico, evidenciado pela relação linear entre tensão e corrente e pela constância aproximada da resistência ao longo das medições, mesmo diante de pequenas oscilações de corrente. Por outro lado, o fio de aço demonstrou comportamento não ôhmico, pois a partir de 3,5 V a resistência deixou de se manter constante, apresentando um desvio da linearidade esperado para materiais ôhmicos. Dessa forma, o experimento confirmou que a obediência à Lei de Ohm depende das propriedades intrínsecas do material, destacando a importância da análise experimental para a caracterização elétrica de condutores.

REFERÊNCIAS

HALLIDAY, D. et al. **Fundamentos de Física: Volume 3: Eletromagnetismo**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. ISBN 978-85-216-1905-5.

LACERDA, R. **Roteiro de aulas práticas de física experimental III**. Bom Jesus do Itabapoana, RJ: Instituto Federal Fluminense, 2025.

SciDAVIS. 2025. Acesso em: 26 de Setembro 2025. Disponível em: <<https://sourceforge.net/projects/scidavis/>>.